Кубок ЛФИ

11.s01.e02

Решение

Автор задачи: Л.М. Колдунов

Решение альтернативной задачи

Часть 1

Энергия взаимодействия системы зарядов равна:

$$W = \sum \frac{kq_i q_j}{2r_{ij}},$$

где суммирование производится по всем зарядам с $i \neq j$. В случае проводящего заряженного шара весь заряд распределен равномерно по его поверхности. В этом случае потенциал для каждой точки на поверхности шара равен kQ/R, откуда получаем ответ на первую часть альтернативной задачи:

$$W = \frac{kQ^2}{2R}.$$

Часть 2

Энергия взаимодействия индуцированных зарядов с зарядом q равна энергии взаимодействия этого с заряда с зарядами-изображениями. В данном случае мы получаем, что:

$$W = \frac{kq^2}{2L}. \tag{1}$$

Доказательство этого утверждения мы произведем после расчета механической работы по перемещению заряда.

Сила, действующая на точечный заряд в поле заряда-изображения, равна $kq^2/(2x)^2$, где x – расстояние от точечного заряда до проводника. В этом случае при перемещении заряда на небольшое расстояние dx совершается работа $dA = kq^2/(2x)^2 dx$. Производя интегрирование в пределах от L до $2L$, получаем

$$A = \frac{kq^2}{8L}.$$

При перемещении заряда была совершена механическая работа, которая пошла на изменение энергии взаимодействия точечного заряда с индуцированными зарядами на поверхности проводника, а также на изменение энергии взаимодействия самих индуцированных зарядов. Действительно, при перемещении точечного заряда происходит перераспределение зарядов по поверхности проводника, что приводит к тому, что изменяется их энергия взаимодействия.

Вернемся к вопросу энергии взаимодействия точечного заряда и индуцированных зарядов на поверхности проводника. По определению, данная энергия взаимодействия – это работа по перемещению точечного заряда в поле *зафиксированных* индуцированных зарядов. Т.к.

поле индуцированных зарядов вне проводника совпадает с полем зарядов-изображений, то ясно, что эта работа равна энергии взаимодействия точечного заряда с его изображением. Таким образом, используя формулу (1) мы получаем, что изменение энергии взаимодействия точечного заряда с индуцированными равно

$$\Delta W = \frac{kq^2}{4L},$$

Откуда получаем, что изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов равно

$$\Delta W_{\text{инд}} = A - \Delta W = -\frac{kq^2}{8L}.$$

Часть 3

Воспользуемся методом изображений. Пусть x – расстояние от заряда q до центра шара. Тогда сила взаимодействия заряда и изображения $q' = -q\frac{R}{x}$, которое находится на расстоянии $l = R^2/x$ от центра шара, будет равна $F = kqq'/(x-l)^2 = kq^2Rx/(x^2-R^2)^2$. Механическая работа будет равна

$$A = \int_{2R}^{4R} \frac{kq^2Rxdx}{(x^2-R^2)^2} = \frac{2kq^2}{15R}.$$

Изменение энергии взаимодействия точечного заряда с зарядами, индуцированнными на шаре, равно изменению энергии взаимодействия точечного заряда и изображения, т.е.

$$\Delta W = \frac{4kq^2}{15R},$$

откуда получаем, что изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов друг с другом равно

$$\Delta W_{\text{инд}} = A - \Delta W = -\frac{2kq^2}{15R}$$

Заметим, что и в случае шара, и в случае плоскости работа в два раза меньше изменения энергии взаимодействия заряда с индуцированными зарядами на поверхности проводника. Совпадение? Не думаю. Но об этом мы поговорим при решении основной задачи.

Часть 4

Воспользуемся методом изображений. В отличие от предыдущего пункта потенциал проводящего шара уже не равен нулю, а значит, система изображений будет другой. Воспользуемся известным фактом, который был в *нулевках*, что потенциал проводящего заряженного шара в поле точечного заряда равен $\varphi = kq/L + kQ/R$. Построим систему для неизолированного шара.

Заметим, что исходный заряд q и заряд-изображение из первого пункта $q' = -q\frac{R}{x}$, расположенный на расстоянии $l = R^2/x$ от центра шара, в сумме дают нулевой потенциал на поверхности шара. Если мы добавим заряд в центр шара, то суммарный потенциал будет одинаковым на всей поверхности и будет прямо пропорционален величине заряда-изображения в центре шара. Откуда находим, что величина второго заряда-изображения равна

$$q'' = Q + q\frac{R}{x}$$

Работу по перемещению заряда в поле первого заряда-изображения мы нашли в предыдущем пункте. К ней необходимо добавить работу по перемещению заряда в поле второго заряда-изображения. Производя вычисления, аналогичные предыдущему пункту получаем:

$$A = k\frac{qQ}{4R} - \frac{19}{480}\frac{kq^2}{R}.$$

Для того чтобы найти изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов, найдем изменение энергии взаимодействия заряда и зарядов-изображений и вычтем ее из механической работы. В результате получаем ответ:

$$\Delta W_{\text{инд}} = -\frac{19}{480}\frac{kq^2}{R}.$$

Основная задача

Заметим, что механическая работа идет на изменение энергии взаимодействия точечного заряда с индуцированными, а также на изменение энергии взаимодействия индуцированных зарядов друг с другом. Рассмотрим каждое из этих слагаемых по отдельности.

Энергия взаимодействия точечного заряда с индуцированными равна

$$W_1 = \sum q_{\text{инд}}\varphi,$$

где φ – потенциал точечного заряда в некоторой точке на Кубике (в разных точках он разный). В последнем выражении нет 1/2, т.к. мы считаем каждую пару один раз.

Энергия взаимодействия индуцированных зарядов друг с другом равна

$$W_2 = \frac{1}{2}\sum q_{\text{инд}}\varphi_{\text{инд}},$$

где $\varphi_{\text{инд}}$ – потенциал, создаваемый индуцированными зарядами в некоторой точке Кубика (в разных точках разный). В данном выражении необходима 1/2, т.к. каждую пару индуцированных зарядов мы считаем дважды.

Для произвольной точки на поверхности кубика выполняется равенство:

$$\varphi_{\text{инд}} = -\varphi,$$

что верно, т.к. Кубик заземлен и суммарный потенциал на его поверхности должен быть ноль. Из последнего соотношения мы получаем, что:

$$W_2 = -\frac{1}{2}W_1.$$

Запишем выражение для работы:

$$A = \Delta W_1 + \Delta W_2 = \frac{1}{2}\Delta W_1,$$

откуда получаем ответ:

$$\Delta W_1 = 2A$$